

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
PENAMBAHAN USER INTERFACE DAN ABSTRACT PADA
APLIKASI PERPUSTAKAN SEDERHANA



Kelompok 13

MISAEEL CHRISTOPHER H (J0403251052)
INTAN SAHARA NURAFNI(J0403251005)
ZAHRA CANTI KYA P (J0403251106)
FAIZA AGHNAITA ZAHRA (J0403251122)
FAHRIZAL AZIS (J0403251151)

Perubahan program pada praktikum 4



Kedua gambar di atas menunjukkan penambahan tiga file baru pada program Java di praktikum 4, yaitu dua file interface (DapatDipinjam.java dan Peminjam.java) serta satu file abstract (Orang.java).

1. DapatDipinjam.Java

```
J DapatDipinjam.java
1 // Interface kontrak untuk barang perpustakaan yang bisa dipinjam
2 public interface DapatDipinjam {
3     String getJudul();
4     String getStatus();
5     boolean pinjam();
6     void kembalikan();
7 }
```

DapatDipinjam adalah interface yang menjadi kontrak untuk semua benda perpustakaan yang bisa dipinjam. File ini berisi deklarasi method tanpa isi: `getJudul()`, `getStatus()`, `pinjam()`, dan `kembalikan()`. Class yang menandatangani kontrak ini dengan implements wajib menyediakan isi keempat method tersebut. Saat ini, class yang mengimplementasikannya adalah Buku yang mengisi `pinjam()` dengan pengecekan status "Tersedia" lalu mengubahnya menjadi "Dipinjam", dan `kembalikan()` dengan mengembalikan status ke "Tersedia". Novel ikut memenuhi kontrak ini karena mewarisi Buku. Di Main, interface ini dipakai lewat array `DapatDipinjam[]` koleksi untuk menampilkan judul dan status akhir tiap buku tanpa perlu tahu apakah objeknya Buku biasa atau Novel.

2. Peminjam.Java

```
J Peminjam.java
1 // Interface kontrak untuk pihak yang meminjam buku
2 public interface Peminjam {
3     int getBatasPinjam();
4     void pinjamBuku(Buku buku);
5     void kembalikanBuku(Buku buku);
6 }
```

Peminjam adalah interface yang menjadi kontrak untuk pihak yang boleh meminjam buku, dengan tiga method: `getBatasPinjam()`, `pinjamBuku(Buku buku)`, dan `kembalikanBuku(Buku`

buku). Interface ini hanya menetapkan apa yang harus bisa dilakukan seorang peminjam, sedangkan cara kerjanya ditentukan oleh class yang mengimplementasikannya. Member mengimplementasikannya dengan aturan bahwa peminjaman ditolak jika jumlah buku yang dipinjam sudah mencapai batas, atau jika buku sedang dipinjam orang lain. MemberPremium hanya meng-override getBatasPinjam() (dari 2 menjadi 5), sehingga aturan peminjaman yang sama otomatis berlaku dengan batas berbeda. Interface ini berkaitan dengan Buku karena parameter kedua method peminjaman bertipe Buku. Di Main, Peminjam dipakai lewat pengecekan instanceof untuk menampilkan batas pinjam tiap anggota.

3. Orang.Java

```
J Orang.java
1 // Abstract tidak bisa di-instansiasi langsung: new Orang() akan error
2 public abstract class Orang {
3     protected int id;
4     protected String nama;
5     protected String alamat;
6
7     public Orang(int id, String nama, String alamat) {
8         this.id = id;
9         this.nama = nama;
10        this.alamat = alamat;
11    }
12
13    public int getId() { return id; }
14    public String getName() { return nama; }
15    public String getAddress() { return alamat; }
16
17    // Method abstract: WAJIB diimplementasikan oleh subclass
18    public abstract String getType();
19    public abstract void tampilkanData();
20
21    // Method konkret: dipakai bersama oleh semua subclass
22    protected void tampilkanIdentitas() {
23        System.out.println("ID      : " + id);
24        System.out.println("Nama   : " + nama);
25        System.out.println("Alamat : " + alamat);
26    }
27 }
```

Orang adalah abstract class yang menjadi kerangka umum untuk semua manusia dalam sistem perpustakaan. Ia menyimpan atribut identitas (id, nama, alamat) beserta getter-nya, dan menyediakan method konkret tampilkanIdentitas() yang mencetak ketiganya, sehingga tidak perlu ditulis ulang di setiap subclass. Selain itu ia mendeklarasikan dua method abstract, getType() dan tampilkanData(), yang wajib diisi oleh subclass. Karena berstatus abstract, Orang tidak bisa dibuat objeknya langsung dengan new Orang(...), dan hanya bisa dipakai lewat turunannya. Member meng-extend Orang, meneruskan identitas lewat super(...), mengisi getType() dengan "Member Biasa", dan mengisi tampilkanData() dengan memanggil tampilkanIdentitas() lalu menambahkan daftar buku yang dipinjam. MemberPremium kemudian meng-override getType() menjadi "Member Premium". Di Main, array Orang[] dipakai untuk menampilkan daftar anggota secara polimorfis.

Link repository github: https://github.com/fahri430/kelompok13_pertemuan4